METODOLOGA Y DISEO DE EXPERIMENTOS: DISEO EXPERIMENTAL

Alfonso Rosa Garca

Grupo de Universidades G-9

9 y 11 de marzo de 2026
10:00–13:00

ndice

Una panormica sobre el desarrollo de la metodologa experimental

Antigua Grecia: Los inicios del pensamiento emprico

Filosofa natural y empirismo

- Bsqueda de explicaciones lgicas y racionales a fenmenos naturales, distancindose de interpretaciones mitolgicas.
- Primeras especulaciones sobre el universo, sin experimentacin.

Aristteles (384-323 A.C.): Precursor del pensamiento cientfico

- Enfoque emprico en biologa y fsica a travs de observacin y clasificacin.
- Intentos por comprender la diversidad de la vida y los principios de los fenmenos naturales.

El mundo islmico medieval: Un puente hacia la modernidad

Alhazen (Ibn al-Haytham, 965-1040): padre de la ptica moderna

- Mtodos precursores del diseo experimental.
- Investigaciones sobre la luz, incluyendo experimentos controlados que demostraban su propagacin en lneas rectas y reflexin.
- nfasis en la importancia de la evidencia emprica y experimentacin sobre la especulacin.

El Renacimiento: Un cambio hacia el empirismo

Transicin y transformacin

- poca marcada por el renacer en artes, cultura y ciencia.
- Transicin de enfoques dogmticos hacia un enfoque ms emprico y racional del conocimiento.
- El conocimiento empieza a basarse en la observacin y experiencia directa.
- Influencia del redescubrimiento de textos antiguos y avances en navegacin y tecnologa.

Galileo y el mtodo cientfico

Galileo Galilei (1564-1642)

- Se le considera una figura clave en la consolidacin del mtodo cientfico experimental.
- Proceso iterativo de observacin, formulacin de hiptesis, experimentacin y anlisis.
- Experimentos con planos inclinados y uso del telescopio para observaciones celestes.
- Fundamentos para el control riguroso de variables y la cuantificacin sistemtica de observaciones.
- Avances tecnolgicos permitieron observaciones detalladas y experimentacin ms precisa.

James Lind y uno de los primeros ensayos clnicos controlados

1747: Experimento contra el Escorbuto

- James Lind prueba seis tratamientos en 12 marineros enfermos a bordo del HMS Salisbury.
- Tratamientos incluyen sidra, elixir vitriol (cido sulfrico diluido), vinagre, agua de mar, ctricos, y una mezcla de ajo, mostaza y rbano.

Hallazgos Clave

- Solo los ctricos curaron efectivamente el escorbuto, demostrando la importancia de un diseo experimental controlado.

Adopcin Lenta por la Marina Britnica

- Resistencia al cambio y limitaciones en la difusin del conocimiento retrasaron la implementacin de los hallazgos.

TAREA: El Experimento de James Lind

Contexto y Metodologa En 1747, James Lind, un cirujano de la Marina Real Britnica, llev a cabo un experimento innovador para encontrar una cura para el escorbuto, una enfermedad comn entre los marineros. Dividi a 12 marineros enfermos en grupos de dos y administr a cada grupo diferentes tratamientos supuestos para el escorbuto. Los tratamientos variaron desde sidra, cido sulfrico, vinagre, una mezcla de ajo, mostaza y rbano picante en agua, dos naranjas y un limn, hasta agua de mar.
Resultados y Conclusiones El grupo que recibi las dos naranjas y un limn mostr una recuperacin notable en comparacin con los dems. Este resultado llev a Lind a concluir que los ctricos eran efectivos contra el escorbuto. Sin embargo, a pesar de sus hallazgos, pasaron dcadas antes de que la Marina Britnica adoptara el uso de ctricos para prevenir el escorbuto entre sus marineros.

Reflexiones sobre el Experimento de Lind

Preguntas para Reflexionar

1. De dnde salan las hiptesis de Lind para los tratamientos del escorbuto? Qu le motiv a considerar especficamente los ctricos como un posible tratamiento?
2. En base a qu evidencia acept o rechaz Lind los resultados de su experimento? Qu criterios utiliz para determinar la eficacia de los ctricos?
3. Considerando la muestra de solo 12 marineros, divididos en grupos de dos para diferentes tratamientos, era esta muestra lo suficientemente grande para obtener resultados concluyentes? Por qu s o por qu no?
4. Dada la dificultad de transportar limones, Lind aparte del uso de fruta fresca recomend como alternativa hacer un condensado de limn diluyendo zumo en agua hirviendo durante horas. Esto result ineficaz para tratar el escorbuto. Reflexiona sobre por qu recomend esto.

Siglos XVIII y XIX

Era de la razn y el anlisis crtico

- Promocin del escepticismo sobre tradiciones y dogmas, favoreciendo la observacin directa y la experimentacin controlada.

Desarrollo de instrumentos cientficos

- Mejoras en microscopios, balanzas, termmetros y barmetros permitieron mediciones ms precisas y detalladas.
- Facilitacin de experimentos ms controlados y replicables, expandiendo los horizontes de la investigacin experimental.

Institucionalizacin de la ciencia

- Fundacin de sociedades cientficas y la publicacin de resultados en revistas cientficas promovieron el intercambio de conocimientos y establecieron normas para la validacin de descubrimientos cientficos.

El desarrollo de la estadstica

Gauss (1777-1855), Legendre (1752-1833) y la teora de errores

- Inters creciente en medir precisin de observaciones y experimentos.
- Mtodos para estimar errores y ajustar observaciones, conduciendo a la metodologa de los mnimos cuadrados.

Innovaciones de Francis Galton (1822-1911)

- Investigacin sobre variabilidad y herencia en humanos, introduciendo conceptos como regresin y correlacin.
- Aportes clave a los conceptos de regresin y correlacin, y a la aplicacin estadstica al estudio de la variabilidad biolgica.

La Influencia de Karl Pearson (1857-1936)

- Funda el primer departamento universitario de estadstica.
- Coeficiente de Pearson y distribucin χ^2 (chi-cuadrado).

El diseo de experimentos moderno: Ronald Fisher

- El Instituto Rothamsted, instituto de investigacin britnico pionero en investigaciones agrcolas fundado en 1843, se enfrentaba a la limitacin de mtodos estadsticos rudimentarios para analizar datos complejos de sus experimentos.
- En 1919 Fisher fue incorporado por ser un experto en estadstica, con el objetivo de mejorar la interpretacin de los datos experimentales y las prcticas de investigacin agrcola.

Ronald A. Fisher: Innovaciones en el diseo experimental

Conceptos clave introducidos por Fisher:

- **Aleatorizacin:** Fundamento para la validez interna, evita sesgos al asignar tratamientos al azar.
- **Replicacin:** Esencial para asegurar la reproducibilidad de los resultados. Fisher argument que mltiples observaciones bajo condiciones experimentales idnticas son cruciales para estimar la variabilidad natural y los errores experimentales.
- **Diseo de bloques:** Permite controlar variaciones no aleatorias agrupando unidades experimentales similares. Este enfoque mejora la precisin al reducir el ruido de factores no controlados.

El Legado de Fisher en el Diseo Experimental

Anlisis de varianza (ANOVA):

- Fisher desarroll el ANOVA para descomponer observaciones en componentes atribuibles a diferentes fuentes de variacin.
- Permiti comparaciones mltiples entre grupos y fue fundamental para interpretar experimentos complejos.

Estos avances no solo optimizaron el anlisis de experimentos agrcolas sino que tambin sentaron las bases metodolgicas para la investigacin en numerosas ciencias.

Expansin y aplicaciones del diseo experimental

Desarrollos subsiguientes

- Diseos factoriales completos y fraccionarios por Frank Yates.
- Avances en todos los mbitos cientficos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales.

Transformacin por la tecnologa computacional

- Ampliacin de las capacidades del diseo experimental.
- Diseo de experimentos complejos y anlisis de grandes volmenes de datos.
- Software estadstico sofisticado accesible a una audiencia ms amplia.
- Facilitacin de tcnicas avanzadas de diseo experimental.

ndice

Fundamentos y Componentes Clave

Principios Bsicos del Diseo experimental

Objetivo del diseo experimental

- El objetivo bsico del diseo experimental es establecer relaciones causales claras y fiables entre variables.
- Para ello, debe asegurarse de que cualquier cambio en la variable dependiente se deba exclusivamente a manipulaciones de la variable independiente, y no a factores externos o al azar.

Etapas en la realizacin de un experimento

1. **Definir el problema de investigacin**
   - Identificar la pregunta clave que se quiere responder.
   - Delimitar el alcance y los objetivos del estudio.
2. **Realizar una revisin bibliogrfica**
   - Analizar estudios previos relacionados.
   - Identificar lagunas en el conocimiento existente.
3. **Formular hiptesis y objetivos**
   - Establecer predicciones basadas en la teora.
   - Definir objetivos especficos y medibles.

Etapas en la realizacin de un experimento

4. **Seleccionar el diseo experimental adecuado**
   - Decidir entre diseos experimentales, cuasi-experimentales, etc.
   - Considerar variables independientes y dependientes.
5. **Planificar la recoleccin y anlisis de datos**
   - Elegir mtodos de recoleccin de datos fiables.
   - Determinar tcnicas estadsticas para el anlisis.
6. **Consideraciones ticas y logsticas**
   - Obtener aprobaciones ticas necesarias.
   - Planificar recursos y cronograma del experimento.

Principios del Diseo Experimental

El diseo experimental consiste en planificar de forma estructurada un experimento para examinar relaciones de causa-efecto. Para que un diseo sea slido, se deben cumplir varios principios bsicos:

- **Validez interna**
- **Validez externa**
- **Replicabilidad**
- **Control de variables**

Validez Interna

Definicin: Se refiere al grado en que los cambios observados en la variable dependiente se deben nicamente a la manipulacin de la variable independiente.

- Permite establecer relaciones causales confiables.
- Ejemplo: En un ensayo clnico, garantizar que las diferencias en la salud se deben al medicamento y no a factores externos.
- Estrategias: Control riguroso de variables extraas mediante tcnicas como la aleatorizacin y el uso de grupos de control.

Validez Externa

Definicin: Indica en qu medida los resultados del experimento pueden generalizarse a otras personas, situaciones o contextos.

- Depende de la representatividad de la muestra y el realismo de las condiciones experimentales.
- Existe una tensin: experimentos con alta validez interna (muy controlados) pueden tener menor validez externa.
- Ejemplo: Un estudio en laboratorio controlado podra no reproducir las condiciones del mundo real.

Replicabilidad

Definicin: Repeticin de un experimento bajo las mismas condiciones para verificar resultados. Confirma la fiabilidad y validez de los hallazgos.

Tipos de Replicacin:

- *Replicacin interna:* Con el mismo equipo de investigacin.
- *Replicacin externa:* Con diferentes equipos de investigacin, ubicaciones o poblaciones.

Importancia:

- *Verificacin de resultados:* Asegura que hallazgos no son por azar.
- *Generalizacin de los hallazgos:* Confirma que los resultados se aplican a diferentes poblaciones.
- *Refuerzo del conocimiento cientfico:* La acumulacin de evidencia es clave para desarrollo de teoras slidas.

Desafos:

- Difcil lograr condiciones exactamente idnticas.
- La replicacin externa puede ser costosa.

Control de Variables

Objetivo: Minimizar la influencia de factores extraos para aislar el efecto de la variable independiente.

- **Aleatorizacin:** Asignacin aleatoria de sujetos a grupos para equilibrar caractersticas individuales.
- **Bloqueo:** Mantener constantes ciertas condiciones (ejemplo: realizar todas las pruebas a la misma hora).
- **Control estadstico:** Uso de mtodos estadsticos para ajustar el efecto de variables extraas.
- **Grupos de control:** Incluir condiciones sin intervencin para establecer un baseline.
- **Enmascaramiento o cegamiento:** Permite aislar los efectos de las expectativas o sesgos del investigador o participantes.

Aleatorizacin

Definicin: Proceso de asignar tratamientos a unidades experimentales de manera aleatoria. Crucial para reducir sesgo y garantizar que los grupos son comparables en todos los aspectos.

Importancia:

- *Equilibrio de grupos:* Asegura que diferencias observadas son resultado del tratamiento y no de diferencias preexistentes.
- *Control de variables confusas:* Equilibra variables y desconocidas.
- *Base para inferencias estadsticas:* Permite la aplicacin legtima de pruebas estadsticas.

Implementacin:

- Generacin de secuencias aleatorias.
- Asignacin ciega o doble ciega.

Ejemplo: En la eficacia de un nuevo medicamento, los participantes son asignados aleatoriamente a medicamento o placebo, as cualquier diferencia en los resultados se debe al medicamento y no a otras variables.

Bloqueo

Definicin: Tcnica que agrupa unidades experimentales similares en caractersticas que se espera afecten la respuesta. La aleatorizacin se aplica dentro de estos bloques.

Importancia:

- *Control de variabilidad:* Mejora la precisin de las estimaciones del efecto del tratamiento al controlar la variabilidad entre bloques.
- *Aumento de la eficiencia estadstica:* Permite una comparacin ms efectiva entre tratamientos minimizando el ruido de fondo.

Aplicacin:

- Identificacin de variables que puedan influir y agrupacin basada en estas variables antes del tratamiento.
- Por ejemplo, en la agricultura, los bloques pueden definirse por caractersticas del suelo.

Consideraciones:

- Eleccin incorrecta de bloques puede aumentar la variabilidad.
- Esencial definir los criterios antes de iniciar el experimento.

Resumen de Principios del Diseo Experimental

Aspectos clave

- **Validez interna:** Asegura una relacin causal directa mediante control riguroso.
- **Validez externa:** Permite la generalizacin de los resultados a contextos reales.
- **Replicabilidad:** Garantiza que otros puedan reproducir el estudio y confirmar los hallazgos.
- **Control de variables:** Minimiza la influencia de factores confusores, aislando el efecto de la variable independiente.

Importancia del experimento piloto

Definicin y Propsito

- Un experimento piloto es un estudio preliminar diseado para probar la viabilidad y metodologa de un experimento principal.
- Ayuda a identificar posibles problemas y ajustar el diseo antes de la implementacin a gran escala.

Ventajas clave

- **Identificacin de problemas:** Revela desafos inesperados en la recopilacin de datos o en el diseo experimental.
- **Ajuste de mtodos:** Permite refinar procedimientos, herramientas de medicin y tcnicas de anlisis de datos.
- **Estimacin del Error experimental:** Proporciona datos preliminares para estimar la variabilidad y el tamao de muestra necesario.

Ejemplo de un experimento piloto

Ejemplo concreto: Estudio preliminar sobre pnicos bancarios en bancos experimentales grandes

- **Contexto:** Se desea comprobar si la informacin de otros depositantes afecta a las decisiones de retirar el dinero, dependiendo del tamao del banco.
- **Implementacin del Piloto:** Se realiz un experimento piloto con 20 individuos, en un banco de tamao mediano, identificando los tiempos de espera para obtener la informacin y cmo procesar las decisiones.
- **Impacto:** Los ajustes realizados como resultado del piloto permitieron una gestin eficaz del experimento definitivo con 1500 individuos.

ndice

Tipos de experimentos

Experimentos Exploratorios vs. Confirmatorios

Diferenciacin clave en la investigacin experimental

- **Experimentos exploratorios:**
  - Investigaciones iniciales sobre relaciones o fenmenos poco conocidos.
  - Se busca generar ideas, hiptesis y direcciones futuras de investigacin.
  - Comnmente realizados en etapas tempranas de un proyecto.
- **Experimentos confirmatorios:**
  - Realizados para evaluar hiptesis especficas y teoras establecidas.
  - Buscan confirmar o refutar relaciones causales con evidencia slida.
  - Se basan en conocimientos previos y una cuidadosa planificacin del diseo.

Importancia de la distincin

- Determina el enfoque y las expectativas del experimento.
- Impacta la interpretacin de los resultados y las inferencias realizadas.

Introduccin a los Tipos de experimentos

Clasificacin Principal

- Experimentos controlados.
- Cuasiexperimentos.
- Experimentos naturales.

Cada tipo se adapta a necesidades especficas de investigacin, con mtodos diseados para entornos y objetivos particulares.

Experimentos Controlados

La forma ms rigurosa de investigacin experimental

- Manipulacin de variables independientes para observar efectos en variables dependientes.
- Control riguroso de variables extraas para asegurar cambios observados debido a la manipulacin intencionada.

Caractersticas Clave

- Manipulacin y control de variables.
- Asignacin aleatoria para minimizar sesgos.

Realizados en laboratorios y entornos de campo, fundamentales en ciencias naturales y sociales.

El estndar oro para establecer causalidad: Los Experimentos Controlados Aleatorizados

- **Experimentos Controlados Aleatorizados (RCTs):** Considerados el estndar de oro para identificar relaciones causales.
- **Principales caractersticas de los RCTs:**
  - **Manipulacin directa de variables:** Permite observar efectos especficos de la variable.
  - **Asignacin aleatoria:** Minimiza sesgos y asegura que los grupos sean comparables.
  - **Control de condiciones:** Asegura que cualquier diferencia en los resultados se debe al tratamiento.
- **Conclusin:** Los RCTs son el mtodo ms riguroso para obtener evidencia de causalidad, siendo por ello considerados el "estndar oro".

Distincin entre diseos experimentales estndard

Diseos completamente aleatorizados (simple):

- Las unidades experimentales (sujetos o elementos de estudio) se asignan aleatoriamente a diferentes tratamientos o condiciones.
- Cada unidad tiene la misma probabilidad de ser asignada a cualquier tratamiento, permitiendo inferencias causales ms robustas.

Diseos en bloques:

- Antes de la asignacin a tratamientos, las unidades experimentales se agrupan por un factor que afecta la variable de respuesta.
- Se reduce la variabilidad dentro de los tratamientos, mejorando la precisin de las estimaciones del efecto del tratamiento.

Diseos factoriales:

- Dos o ms factores experimentales (variables independientes), examinando efectos principales de cada factor y sus interaccioness.
- Evaluacin ms eficiente y completa de cmo diferentes factores y sus combinaciones afectan la variable de respuesta, optimizando recursos.

Tipologa de Experimentos Controlados - Asignacin de sujetos y Tiempo de medicin

Asignacin de Sujetos:

- **Grupos independientes ("between subjects"):** Asignacin a un solo grupo de tratamiento o control. Requiere ms participantes para validez estadstica.
- **Medidas repetidas ("within subjects"):** Participantes expuestos a todas las condiciones, reduce variaciones pero puede introducir efectos de orden.

Tiempo de medicin:

- **Longitudinales:** Mediciones mltiples a lo largo del tiempo para observar cambios o tendencias.
- **Transversales:** Mediciones en un nico punto en el tiempo, ms sencillo pero limitado en capturar dinmica de cambio.

Cuasiexperimentos

Similares a Experimentos Controlados pero sin Asignacin Aleatoria

- Manipulacin de una variable independiente para estudiar efectos en una dependiente.
- Grupos formados por condiciones o caractersticas preexistentes.

Limitaciones

- Mayor riesgo de sesgo y variables confusas debido a la falta de asignacin aleatoria.
- Dificultad para afirmar causalidad con la misma confianza que en experimentos controlados.

Experimentos Naturales

Observacin de efectos de variaciones naturales

- El investigador no manipula directamente la variable independiente.
- Aprovechamiento de eventos o polticas existentes para estudiar efectos sobre poblaciones.

Desafos

- Control limitado sobre variables, dificultando la interpretacin de resultados.
- Percepciones valiosas en entornos reales pero con limitaciones para inferir causalidad.

ndice

Experimentos en Distintas Disciplinas

Ejemplo en Biomedicina: Ensayo Clnico Controlado

Problema de Investigacin:
Es eficaz un nuevo frmaco en la reduccin de la presin arterial en pacientes hipertensos?

Objetivos:

- Evaluar el efecto del nuevo frmaco en la disminucin de la presin arterial.
- Determinar si el frmaco presenta un perfil de seguridad adecuado en su uso.

Hiptesis:
Los pacientes tratados con el nuevo frmaco mostrarn una reduccin significativa en la presin arterial y presentarn menos efectos adversos, en comparacin con aquellos que reciben placebo.

Diseo Experimental: Ensayo clnico

- **Tipo de Diseo:** Experimento controlado aleatorizado.
- **Muestra:** 200 pacientes diagnosticados de hipertensin, seleccionados de clnicas especializadas.
- **Asignacin Aleatoria:** 100 pacientes en el grupo experimental (nuevo frmaco) y 100 en el grupo control (placebo).
- **Control de Variables Extraas:**
  - Registro de variables basales como edad, sexo, peso, y hbitos de vida.
  - Estandarizacin del protocolo de tratamiento y seguimiento clnico.
  - Uso de criterios de inclusin y exclusin estrictos para homogeneizar la muestra.

Procedimiento: Ensayo Clnico

Procedimiento:

1. **Evaluacin Inicial:** Registro de la presin arterial y otros parmetros clnicos en una visita de pre-evaluacin.
2. **Intervencin:**
   - **Grupo Experimental:** Administracin del nuevo frmaco durante 12 semanas.
   - **Grupo Control:** Administracin de un placebo idntico en apariencia durante 12 semanas.
3. **Evaluacin Final:** Medicin de la presin arterial y evaluacin de eventos adversos al finalizar el tratamiento.

Consideraciones ticas:

- Obtencin del consentimiento informado de todos los pacientes.
- Aprobacin del protocolo por un comit de tica en investigacin.
- Garanta de confidencialidad y derecho a abandonar el estudio sin consecuencias.

Ejemplo en Economa: Intervencin en Microfinanzas

Problema de Investigacin:
La educacin financiera mejora el comportamiento de ahorro y la inversin en familias de zonas rurales?

Objetivos:

- Evaluar el impacto de la educacin financiera en el comportamiento de ahorro y la inversin.
- Determinar si la capacitacin fomenta la creacin de pequeos negocios y mejora la gestin financiera.

Hiptesis:
Las familias que participan en programas de educacin financiera mostrarn un incremento significativo en su nivel de ahorro, mayor inversin en pequeos negocios y una mejor gestin financiera.

Diseo Experimental: Intervencin en Microfinanzas

- **Tipo de Diseo:** Experimento controlado aleatorizado.
- **Muestra:** 120 familias de zonas rurales, seleccionadas de diferentes comunidades.
- **Asignacin Aleatoria:** 60 familias al grupo experimental (reciben educacin financiera) y 60 al grupo control (sin intervencin).
- **Control de Variables Extraas:**
  - Registro de variables socioeconmicas y demogrficas (ingresos, nivel educativo, tamao familiar).
  - Evaluacin del comportamiento financiero y nivel de ahorro inicial mediante un pre-test.
  - Estandarizacin del contenido y duracin de la capacitacin para el grupo experimental.

Procedimiento: Intervencin en Microfinanzas

Procedimiento:

1. **Pre-test:** Realizacin de una encuesta para medir el nivel de ahorro, inversin y comportamiento financiero de las familias antes de la intervencin.
2. **Intervencin:**
   - **Grupo Experimental:** Participacin en talleres y sesiones de capacitacin en educacin financiera durante 6 meses.
   - **Grupo Control:** No reciben intervencin o informacin mnima estndar.
3. **Post-test:** Encuestas de seguimiento a los 6 y 12 meses para evaluar cambios en el comportamiento financiero y en los niveles de ahorro.
4. **Replicacin:** Posibilidad de repetir el estudio en diferentes regiones para confirmar la consistencia de los resultados.

Consideraciones ticas:

- Obtencin de consentimiento informado de todas las familias.
- Garanta de confidencialidad y anonimato en el manejo de datos.
- Derecho a retirarse del estudio sin repercusiones.

Ejemplo en Humanidades: Estilo de Narracin y Percepcin Moral

Problema de Investigacin:
Cmo afecta el estilo de narracin (por ejemplo, narrativa en primera persona versus tercera persona) en la percepcin de la moralidad de los personajes y eventos en cuentos populares?

Objetivos:

- Analizar el impacto del estilo narrativo en la interpretacin moral de un cuento.
- Determinar si ciertos estilos de narracin potencian una mayor identificacin y empata con los valores morales presentados.

Hiptesis:
Los oyentes expuestos a un estilo de narracin en primera persona identificarn y valorarn de forma ms intensa los elementos morales del cuento, en comparacin con aquellos que escuchan una narracin en tercera persona.

Diseo Experimental: Estilo de Narracin y Percepcin Moral

- **Tipo de Diseo:** Experimento controlado aleatorizado.
- **Muestra:** 60 participantes adultos, reclutados de diversos contextos culturales.
- **Asignacin Aleatoria:** 30 participantes en el grupo experimental (narracin en primera persona) y 30 en el grupo control (narracin en tercera persona).
- **Control de Variables Extraas:**
  - Uso de un mismo cuento popular con contenido moral homogneo.
  - Estandarizacin en la duracin y entonacin de la narracin, salvo el cambio en la perspectiva narrativa.
  - Pre-test para medir actitudes morales previas y homogeneizar la muestra.

Procedimiento: Estilo de Narracin y Percepcin Moral

Procedimiento:

1. **Pre-test:** Aplicacin de un cuestionario para evaluar las actitudes morales iniciales de los participantes.
2. **Intervencin:**
   - **Grupo Experimental:** Escucha de la narracin del cuento en primera persona.
   - **Grupo Control:** Escucha de la misma historia narrada en tercera persona.
3. **Post-test:** Reaplicacin del cuestionario para identificar cambios en la percepcin de los elementos morales del cuento.
4. **Replicacin:** Considerar la realizacin del experimento con distintos cuentos populares para confirmar la generalidad de los resultados.

Consideraciones ticas:

- Obtencin de consentimiento informado de todos los participantes.
- Garanta de confidencialidad y anonimato en el manejo de los datos.
- Posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias.

Ejemplo en Ciencias Naturales: Conductividad Elctrica en Soluciones Electrolticas

Problema de Investigacin:
Cmo influye la concentracin de una solucin electroltica en su conductividad elctrica, bajo condiciones controladas de temperatura?

Objetivos:

- Evaluar la relacin entre la concentracin de iones y la conductividad elctrica de la solucin.
- Determinar si la relacin presenta un comportamiento lineal en el rango estudiado.
- Analizar el efecto de la temperatura en la medicin de la conductividad.

Hiptesis:
La conductividad elctrica de una solucin electroltica aumenta de forma lineal con la concentracin de iones, mantenindose dentro de un rango determinado a temperatura constante.

Diseo Experimental: Conductividad en Soluciones Electrolticas

- **Tipo de Diseo:** Experimento controlado.
- **Muestra:** Soluciones preparadas con diferentes concentraciones (por ejemplo, 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M, 0.4 M y 0.5 M) de un electrolito (como NaCl).
- **Asignacin:** Cada solucin constituye un tratamiento; se realizarn tres rplicas por concentracin.
- **Control de Variables Extraas:**
  - Mantener la temperatura constante (por ejemplo, a 25C) durante todas las mediciones.
  - Uso del mismo tipo de conductmetro y celdas de medicin para todas las pruebas.
  - Preparacin estandarizada de las soluciones para garantizar homogeneidad.

Procedimiento: Conductividad Elctrica

Procedimiento:

1. **Preparacin:** Elaborar soluciones de NaCl con las concentraciones especificadas, asegurndose de que cada solucin est bien disuelta y homogeneizada.
2. **Medicin:** Utilizar un conductmetro calibrado para medir la conductividad elctrica de cada solucin, realizando tres mediciones independientes por concentracin.
3. **Control:** Realizar las mediciones en una cmara termosttica para mantener la temperatura en 25C.
4. **Anlisis:** Registrar y promediar los resultados, y analizar la relacin entre la concentracin y la conductividad mediante grficos y regresin lineal.

Consideraciones ticas:

- Verificacin de condiciones de seguridad durante la realizacin del experimento.

Ejemplo en Ciencias Sociales: Evaluacin de Mtodos de Enseanza

Problema de Investigacin:
El uso de tabletas interactivas en clases de matemticas mejora el rendimiento acadmico?

Objetivos:

- Evaluar el efecto de la integracin de tabletas interactivas en el aprendizaje.
- Determinar si la tecnologa digital favorece la asimilacin de conceptos matemticos.

Hiptesis:
Los estudiantes que usan tabletas interactivas obtendrn puntuaciones significativamente superiores en exmenes y tareas frente a los que reciben enseanza tradicional.

Diseo Experimental: Evaluacin de Mtodos de Enseanza

- **Tipo de Diseo:** Cuasiexperimento.
- **Muestra:** 100 estudiantes de secundaria, de cuatro clases equivalentes.
- **Asignacin Aleatoria:** 2 grupos al grupo experimental (uso de tabletas en casa) y 2 grupos al grupo control (mtodo tradicional en casa).
- **Control de Variables Extraas:**
  - Pre-test para medir el nivel inicial.
  - Control del ambiente del aula, duracin de clases y contenido impartido.
  - Uso de bloqueo en caso de diferencias significativas en el pre-test.

Procedimiento: Evaluacin de Mtodos de Enseanza

Procedimiento:

1. **Pre-test:** Evaluacin diagnstica inicial para establecer el nivel base.
2. **Intervencin:**
   - Grupo Experimental: Uso de tabletas con aplicaciones interactivas durante 8 semanas.
   - Grupo Control: Clases tradicionales (pizarra y ejercicios en papel) durante 8 semanas.
3. **Post-test:** Evaluacin similar al pre-test para medir el aprendizaje.
4. **Replicacin:** Repeticin en diferentes aulas o cursos para confirmar los resultados.

Consideraciones ticas:

- Consentimiento informado de estudiantes y padres/tutores.
- Confidencialidad y anonimizacin de datos.
- Derecho a retirarse sin repercusiones.

Tarea: Creacin de un diseo experimental bsico

Objetivo: Aplicar los principios bsicos del diseo experimental para investigar un problema.

Instrucciones:

1. Formar grupos de 4-5 estudiantes.
2. Identificar un problema simple para investigar que interese a todos.
3. Formular una hiptesis basada en observaciones o literatura previa.
4. Esbozar un diseo experimental incluyendo:
   - Variables independientes y dependientes.
   - Mtodos para controlar variables extraas.
5. Discutir cmo recoger y analizar los datos.

Limitaciones de los Experimentos y Mtodos Alternativos

- **Limitaciones de los experimentos:** En algunos casos, realizar un experimento no es posible debido a razones ticas o prcticas.
- **Mtodos alternativos para inferir causalidad:**
  - Diseos observacionales.
  - Criterios de causalidad (como los de Bradford Hill) en estudios epidemiolgicos.
- **Ejemplo: Tabaquismo y Cncer de Pulmn**
  - Aunque un RCT no sera tico, se ha establecido causalidad a travs de estudios observacionales y consistencia en datos.
- **Conclusin:** Cuando los experimentos no son viables, otros mtodos ofrecen alternativas valiosas para establecer causalidad, dependiendo de la disciplina y contexto.